

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

БУ ВО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**Кафедра автоматизированных систем обработки информации
и управления**

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Учебно-методическое пособие

Сургут
Издательский центр СурГУ
2025

УДК 519.6
ББК 22.19

Печатается по решению
редакционно-издательского совета СурГУ

Рецензенты:

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры информатики и вычислитель-
ной техники СурГУ **С. А. Лысенкова**;
старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной
техники СурГУ **С. Г. Еловой**

Вычислительная математика : учеб.-метод. пособие /
Б179 сост. : М. В. Юрчишина;
Сургут. гос. ун-т. – Сургут : ИЦ СурГУ, 2025. – с.28

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные раз-
делы дисциплины «Вычислительная математика» направления бака-
лаврской подготовки УГН 09.00.00. и даны методические рекомен-
дации для выполнения лабораторных работ.

УДК 519.6
ББК 22.19

© Юрчишина М. В.
составление, 2025
© Сургутский государственный
университет, 2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Тема 1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Лабораторная работа 1. Визуализация данных

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Тема 2. Решение нелинейных уравнений

Лабораторная работа 2. Решение нелинейных уравнений

Варианты методов

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ

Тема 3. Экстремум функции одной переменной

Лабораторная работа 3. Оптимизация функции

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Тема 4. Задачи линейной алгебры

Лабораторная работа 4. Прямые методы решения задач
линейной алгебры

Лабораторная работа 5. Итерационные методы решения
СЛАУ

ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИИ

Тема 5. Аппроксимация функции одной переменной

Лабораторная работа 6. Аппроксимация функции

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Тема 6. Определенный интеграл

Лабораторная работа 7. Численное значение определённого
интеграла

ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

Тема 7. Численное значение производной

Тема 8. Численное решение обыкновенных
дифференциальных уравнений

Лабораторная работа 8. Производная и дифференциальные уравнения

РЕФЕРАТ

Темы рефератов

Требования к оформлению

Методические указания по выполнению лабораторных работ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплины «Вычислительная математика» и «Численные методы» предназначены для формирования у студентов технических направлений способностей, связанных с практическим применением вычислительных методов на ЭВМ. Современные информационные системы разрабатываются с применением различных вычислительных методов, основанных на различных разделах математики и построенные специально для ЭВМ. Основной целью дисциплины является изучение основного базового набора таких методов, а также реализация их с помощью языков программирования.

Дисциплины «Вычислительная математика» и «Численные методы» требует предварительного освоения всех основных разделов математики, а также умения программировать на алгоритмических языках программирования и освоения среды разработки.

Во время изучения дисциплины важно конспектировать новую информацию для более качественного освоения. При выполнении лабораторных работ важным является не только непосредственное решение поставленных задач, но и умение визуализировать полученные результаты в понятной пользователю форме.

Все упомянутые методы в достаточной степени описаны в отечественной и зарубежной учебной литературе, представленной в списке литературы.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Тема 1. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Результаты численных исследований предполагают наличие наборов, таблиц числе, иногда количество значений довольно большое. Для более удобного восприятия и трактовки подобные результаты требуется визуализировать в форме графиков. Существует большое количество программных продуктов для представления численных данных в графической форме, в том числе отечественного производства, в том числе свободно распространяемых. Но при разработке собственных информационных систем специалистам в области ИТ бывает необходимо встраивать инструменты для интерактивного отображения результатов численных расчетов. Современные средства разработки имеют специальные библиотеки, пакеты и просто наборы функций для отображения графических элементов.

Особые сложности возникают при построении графиков функций, имеющих точки разрыва. Для корректного отображения таких графиков необходима математическая подготовка. Чаще всего точки разрыва необходимо отслеживать и обрабатывать при отрисовке [6].

Лабораторная работа 1. Визуализация данных

Основное задание лабораторной работы предполагает создание приложения для построения графиков функций, заданных аналитически и таблично. Созданное приложение необходимо для некоторых следующих лабораторных работ, поэтому его следует тщательно спроектировать и разработать.

Созданное приложение должно иметь графический пользовательский интерфейс. Необходимо предоставить пользователю возможность выбора формы задания изображаемой функции. При отрисовке графика по умолчанию в центре поля располагается начало координат. Оси координат Ox и Oy располагаются горизонтально и вертикально соответственно и значения вдоль них – независимая и зависимая переменные функции. Необходимо реализовать функцию масштабирования, при увеличении графика функции до визуализации разряда десятитысячных график и значения по осям координат должны отображаться корректно. Необходимо реализовать возможность смещения центра координат.

Для аналитической функции необходимо использовать стандартные математические обозначения для элементарных функций. При тестировании можно использовать функцию своего варианта из лабораторной работы №2.

Для табличной функции необходимо предоставить возможность выбора текстового файла. Текстовый файл содержит информацию о координатах точек в виде двух столбцов. Первый столбец содержит значения независимой переменной, второй – зависимой. Значения разделяются любым стандартным разделителем (пробел, табуляция, точка с запятой и т.п.). Количество строк не фиксировано и может быть разным.

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Тема 2. Решение нелинейных уравнений

В вычислительной математике постановка задачи решения нелинейного уравнения подразумевает отыскание корня нелинейного уравнения $f(x) = 0$ с точностью ε . Процесс отыскания состоит из двух этапов: локализации корня и уточнения корня.

Для локализации корня в настоящее время чаще всего используется графический метод [2].

Для уточнения корня используются численные методы. Каждый численный метод имеет свою схему, свои особенности, ограничения и условия сходимости. Основные численные методы решения нелинейных уравнений изложены в [2, 5, 6], необходимо ознакомиться с их теоретической составляющей до начала выполнения лабораторной работы.

Лабораторная работа 2. Решение нелинейных уравнений

Необходимо реализовать решение указанного нелинейного уравнения (табл.1) указанным методом с заданной точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.

Для локализации корня необходимо использовать приложение, созданное в лабораторной работе №1.

Для уточнения корня написать программный код, реализующий численную схему метода.

Для демонстрации решения необходимо отобразить график функции и найденную точку с возможностью масштабирования до визуализации точности. Необходимо вывести значения итерационной последовательности, количество итераций и значение функции в найденной точке.

Варианты методов

1. Метод дихотомии.
2. Метод хорд.
3. Метод Ньютона.
4. Модифицированный метод Ньютона.
5. Метод Ньютона, разностный аналог.
6. Метод простых итераций.
7. Метод парабол.

Таблица 1 – Варианты функций

- | | |
|---|---|
| 1. $f(x) = (x - 1.5) \cdot \frac{\sin 2\pi x}{(x - 2)}$ | 2. $f(x) = (x - 3.7) \cdot \frac{e^{-x^2}}{(x - 3)} - 0.5$ |
| 3. $f(x) = (x - 0.8) \cdot (x - 1.8) \cdot e^{-x^2}$ | 4. $f(x) = \sqrt[3]{x - 1.2}$ |
| 5. $f(x) = (x - 0.5) \cdot \sqrt{x^2 + 1.2} \cdot \cos(x\pi)$ | 6. $f(x) = (x^2 - 2.5) \cdot \sqrt[3]{x + 1.8}$ |
| 7. $f(x) = (x^2 - 0.6) \cdot \sqrt[3]{x - 2.2} \cdot e^{-x}$ | 8. $f(x) = (x - 1.5) \cdot \sqrt{x + 4} + \sin(\pi x)$ |
| 9. $f(x) = (x - 1.1) \cdot \sqrt{x + 3} \cdot e^{-x^2} - x$ | 10. $f(x) = (x + 0.3) \cdot \sqrt[2]{x + 3} \cdot e^{-x^2} - 2.9$ |
| 11. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ | 12. $f(x) = \ln(x^2 - 1.2) - \sqrt{x}$ |
| 13. $f(x) = \ln(x + 2.2) \cdot \sqrt[3]{x - 0.5}$ | 14. $f(x) = (x - 1.5) \cdot \frac{\sqrt{x + 2}}{x + 1} + \sin(\pi x)$ |
| 15. $f(x) = (x^2 - 3) \cdot \frac{\sqrt[3]{x - 1.2}}{x - 0.5} - 2x$ | 16. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1.5} + 2}{x - 1.2} + \sin(\pi x)$ |
| 17. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x - 1.2}}{x^2}$ | 18. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x + 1.8}}{x^2} + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ |
| 19. $f(x) = \sqrt{x + 3} \cdot \frac{e^{-x^2}}{x - 0.8} - 1$ | 20. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 2} + \cos(2\pi x)$ |
| 21. $f(x) = x^2 - 3 - 2 \cos(2\pi x)$ | 22. $f(x) = (x - 1.3) \cdot \sqrt{x + 1.5} + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{4}\right)$ |

23. $f(x) = (x - 2.5) \cdot \frac{\cos(3\pi x)}{x - 1.5}$
24. $f(x) = (x^2 - 2.1) \cdot \frac{\sqrt[3]{x - 0.9}}{x^2 + 0.5} + \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$
25. $f(x) = (x^2 - 0.6) \cdot \frac{\sqrt[3]{x + 2.2}}{x^2 + 0.7} - e^{-x}$
26. $f(x) = \frac{\sqrt{x + 1.5}}{x - 2.1} + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{4}\right)$
27. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x + 1.8}}{x^2} + 2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
28. $f(x) = x^2 - 2.5 + 3 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
29. $f(x) = x^4 - (3x + 1.6)$
30. $f(x) = 4x - \sqrt[2]{x^3 + 5}$
31. $f(x) = (x^2 - 0.8) \cdot 2 \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right)$
32. $f(x) = (x^3 - 3) \cdot \sqrt[3]{x - 1.1}$
33. $f(x) = (x + 1.2)^2 + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
34. $f(x) = (x^2 - 2.9) \cdot \frac{\sqrt[3]{x - 0.7}}{x + 0.4} + \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$
35. $f(x) = 3x^2 + 2 \cos(2\pi x)$
36. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x - 2}}{x^2} - \cos(2\pi x)$
37. $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x + 2.2}}{x^2} - e^{x-3}$
38. $f(x) = e^{x-1} - 1$
39. $f(x) = \sqrt[3]{\frac{x + 1.2}{x^2 - 3}} - 1$
40. $f(x) = e^{2\cos(\pi x)} - 1$

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ

Тема 3. Экстремум функции одной переменной

Поиск экстремумов функции имеет название оптимизации. Экстремум может быть двух типов: минимум и максимум. Поиск экстремума состоит из двух этапов: локализации экстремума и уточнение точки экстремума до указанной точности ε . Для унификации задачи, используется преобразование всех экстремумов к одному типу (минимуму). Если заданная функция имеет максимум, то достаточно рассмотреть противоположную ей функцию, которая будет иметь в той же точке минимум.

Основные методы поиска экстремума построены для унимодальных функций. Каждый метод имеет свою численную схему и условия сходимости. Теоретические основы предложенных методов изложены в [4, 7].

В ходе решения обычно строится итерационная последовательность, такая, что значения функции с увеличением номера независимой переменной уменьшается.

Лабораторная работа 3. Оптимизация функции

Необходимо найти экстремум любого типа заданной функции (табл.1), указанным методом с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.

Для локализации экстремума (определения промежутка уни-модальности) функции использовать приложение, созданное в лабораторной работе №1.

Для уточнения точки экстремума написать программный код, реализующий численную схему метода.

Для демонстрации результата изобразить график функции и найденную точку, вывести итерационную последовательность, количество итераций и значение функции в найденной точке, тип экстремума. Для дифференцируемой функции вывести значение первой и второй производной в найденной точке.

Варианты методов

Метод золотого сечения.

Метод Ньютона.

Метод Ньютона, разностный аналог.

Метод парабол.

Варианты функций расположены в Теме 2 (стр.8).

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Тема 4. Задачи линейной алгебры

В процессе решения задач численного исследования при дискретизации возникает необходимость решать системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Также востребованы и другие задачи линейной алгебры, такие как вычисление определителя мат-

рицы, нахождение обратной матрицы и отыскание собственных значений матрицы. Задачи о нахождении собственных значений в данном пособии не рассматриваются. Методы решения остальных трех типов задач имеют общую основу. Современные методы решения СЛАУ делятся на прямые и итерационные.

Прямые методы основаны на аналитических методах и позволяют отыскать точное решение СЛАУ, применяя приближение лишь для операции округления значений в процессе расчетов. При этом формулы, составляющие схему решения, являются достаточно сложными и программный код становится довольно сложным. Некоторые методы являются универсальными, т.е. работают для любых СЛАУ, другие предназначены для матриц специального вида и позволяют существенно сократить вычислительные ресурсы.

Итерационные методы предполагают более простые схемы, более простой программный код, но при этом действует тот же принцип отыскания решения, что и в темах 2,3. Для СЛАУ решение итерационными методами предполагает задание начального приближения и итеративное уточнение его до получения заданной точности. Каждый итерационный метод имеет свою схему, особенности и определенные условия сходимости итерационного процесса.

До начала выполнения лабораторных работ необходимо изучить теоретические основы методов [1, 2, 5, 6].

Лабораторная работа 4. Прямые методы решения задач линейной алгебры

В данной работе необходимо решить указанную задачу линейной алгебры для указанной СЛАУ (табл.2). В общем случае подобные методы реализуются для произвольной размерности системы, но в рамках лабораторной работы достаточно реализовать решение только системы, указанной в задании.

Ввод исходных данных можно организовать либо считыванием из файла, либо с использованием графического интерфейса с заполненными по умолчанию значениями.

Для демонстрации результата решения необходимо вывести решение и проверку. Для задач о нахождении решения СЛАУ под решением понимается столбец-вектор переменных, проверкой – невязка. Для задачи о нахождении определителя решением является

значение определителя, проверкой – значение определителя, вычисленное другим методом (можно с использованием математических библиотек). Для задач о нахождении обратной матрицы решением является найденная обратная матрица, в качестве проверки вывести результат произведения заданной матрицы и найденной обратной.

Для методов, требующих специальных видом матриц предварительно преобразовать матрицу к такому виду.

Варианты задач

1. Вычислить определитель матрицы методом Гаусса с постолбцовым выбором главного элемента.
2. Вычислить определитель матрицы методом LU-разложения.
3. Вычислить определитель матрицы методом квадратного корня.
4. Найти обратную матрицу методом Гаусса с постолбцовым выбором главного элемента.
5. Найти обратную матрицу методом LU-разложения.
6. Решить СЛАУ методом квадратного корня.
7. Решить СЛАУ Гаусса с постолбцовым выбором главного элемента.
8. Решить СЛАУ методом LU-разложения.
9. Решить СЛАУ методом прогонки.

Таблица 2 – Варианты СЛАУ

$$\begin{array}{l}
 1. \quad \begin{cases} 2,56x_1 + 1,34x_2 + 0,78x_3 - 3,21x_4 = 5,9 \\ 4,12x_1 - 0,89x_2 - 1,23x_3 + 5,43x_4 = 7,36 \\ -3,05x_1 + 2,77x_2 + 1,98x_3 + 4,16x_4 = 4,81 \\ 6,72x_1 + 8,55x_2 - 9,41x_3 - 2,03x_4 = -1,28 \end{cases} \\
 2. \quad \begin{cases} 10,25x_1 + 1,34x_2 + 0,78x_3 + 3,21x_4 = 5,9 \\ -3,05x_1 + 9,98x_2 + 2,77x_3 + 4,16x_4 = 4,81 \\ 6,72x_1 + 8,55x_2 + 9,41x_3 + 7,03x_4 = -1,28 \\ 4,12x_1 + 1,23x_2 + 5,43x_3 - 8,89x_4 = 7,36 \end{cases} \\
 3. \quad \begin{cases} 19,54x_1 + 1,67x_2 - 4,22x_3 - 5,39x_4 = -7,03 \\ -0,88x_1 - 13,44x_2 + 5,16x_3 + 7,29x_4 = 2,17 \\ 1,82x_1 - 2,91x_2 - 10,64x_3 + 4,35x_4 = 3,51 \\ 3,77x_1 + 5,08x_2 - 6,93x_3 - 12,11x_4 = -1,25 \end{cases}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
4. \quad & \begin{cases} 24,01x_1 + 2,37x_2 - 5,62x_3 + 1,98x_4 = 8,4 \\ -0,79x_1 - 16,14x_2 + 3,27x_3 - 0,45x_4 = -2,63 \\ 7,53x_1 - 1,02x_2 - 14,81x_3 + 8,72x_4 = 5,99 \\ 2,66x_1 + 3,49x_2 + 1,15x_3 - 19,24x_4 = 4,17 \end{cases} \\
5. \quad & \begin{cases} 28,23x_1 - 4,19x_2 + 7,68x_3 + 0,95x_4 = -3,81 \\ -2,54x_1 - 19,72x_2 - 1,32x_3 - 5,06x_4 = 6,24 \\ 1,61x_1 + 0,87x_2 + 17,43x_3 + 3,79x_4 = 7,05 \\ 5,36x_1 - 6,51x_2 + 4,21x_3 - 22,84x_4 = 1,92 \end{cases} \\
6. \quad & \begin{cases} 30,45x_1 + 7,21x_2 - 3,69x_3 + 8,12x_4 = -5,76 \\ 9,11x_1 - 23,38x_2 + 1,57x_3 - 4,28x_4 = 2,49 \\ -3,07x_1 + 6,42x_2 - 15,83x_3 + 1,91x_4 = 4,62 \\ 2,14x_1 + 0,59x_2 - 0,72x_3 - 26,37x_4 = 8,31 \end{cases} \\
7. \quad & \begin{cases} 36,89x_1 - 5,27x_2 + 1,44x_3 + 9,32x_4 = 7,16 \\ -1,22x_1 - 28,55x_2 - 4,71x_3 - 3,18x_4 = -4,53 \\ 4,39x_1 - 0,67x_2 + 21,25x_3 + 2,02x_4 = 1,87 \\ 0,74x_1 + 3,91x_2 + 0,58x_3 - 27,46x_4 = 9,04 \end{cases} \\
8. \quad & \begin{cases} -35,15x_1 + 2,83x_2 - 1,96x_3 + 4,69x_4 = 0,39 \\ 7,92x_1 - 21,41x_2 + 3,24x_3 - 8,76x_4 = 5,12 \\ 2,68x_1 + 4,75x_2 - 18,82x_3 + 1,54x_4 = -2,37 \\ 0,93x_1 - 3,16x_2 - 2,05x_3 - 31,11x_4 = 4,88 \end{cases} \\
9. \quad & \begin{cases} 43,56x_1 + 0,91x_2 - 1,28x_3 - 2,74x_4 = 6,84 \\ -8,02x_1 - 25,43x_2 + 4,15x_3 + 7,39x_4 = -1,67 \\ 1,73x_1 - 4,22x_2 - 29,51x_3 - 0,52x_4 = 3,96 \\ 6,47x_1 + 2,55x_2 - 3,88x_3 - 35,19x_4 = -0,41 \end{cases} \\
10. \quad & \begin{cases} -34,97x_1 + 6,12x_2 + 2,33x_3 + 1,01x_4 = 2,75 \\ 1,29x_1 - 28,64x_2 - 5,77x_3 + 4,32x_4 = 9,28 \\ 9,08x_1 + 3,45x_2 - 21,62x_3 - 7,51x_4 = -8,13 \\ 0,32x_1 + 7,81x_2 + 8,96x_3 - 32,24x_4 = 5,47 \end{cases} \\
11. \quad & \begin{cases} 5,29x_1 - 7,64x_2 + 3,11x_3 + 2,58x_4 = 9,02 \\ 1,47x_1 + 0,92x_2 - 2,86x_3 + 3,15x_4 = 8,73 \\ -7,38x_1 + 4,56x_2 + 8,21x_3 - 1,07x_4 = -5,22 \\ 2,04x_1 - 9,13x_2 + 0,55x_3 + 6,82x_4 = 6,47 \end{cases} \\
12. \quad & \begin{cases} 9,54x_1 + 1,67x_2 - 4,22x_3 - 5,39x_4 = -7,03 \\ -0,88x_1 + 3,44x_2 + 5,16x_3 + 7,29x_4 = 2,17 \\ 1,82x_1 - 2,91x_2 + 0,64x_3 + 4,35x_4 = 3,51 \\ 3,77x_1 + 5,08x_2 - 6,93x_3 + 2,11x_4 = -1,25 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
13. \quad & \begin{cases} 4,01x_1 + 2,37x_2 - 5,62x_3 + 1,98x_4 = 8,42 \\ -0,79x_1 + 6,14x_2 + 3,27x_3 - 0,45x_4 = -2,63 \\ 7,53x_1 - 1,02x_2 - 4,81x_3 + 8,72x_4 = 5,99 \\ 2,66x_1 + 3,49x_2 + 1,15x_3 - 9,24x_4 = 4,17 \end{cases} \\
14. \quad & \begin{cases} 8,23x_1 - 4,19x_2 + 7,68x_3 + 0,95x_4 = -3,81 \\ -2,54x_1 + 9,72x_2 - 1,32x_3 - 5,06x_4 = 6,24 \\ 1,61x_1 + 0,87x_2 + 2,43x_3 + 3,79x_4 = 7,05 \\ 5,36x_1 - 6,51x_2 + 4,21x_3 - 2,84x_4 = 1,92 \end{cases} \\
15. \quad & \begin{cases} 0,45x_1 + 7,21x_2 - 3,69x_3 + 8,12x_4 = -5,76 \\ 9,11x_1 - 2,38x_2 + 1,57x_3 - 4,28x_4 = 2,49 \\ -3,07x_1 + 6,42x_2 + 5,83x_3 + 1,91x_4 = 4,62 \\ 2,14x_1 + 0,59x_2 - 0,72x_3 - 6,37x_4 = 8,31 \end{cases} \\
16. \quad & \begin{cases} 6,89x_1 - 5,27x_2 + 1,44x_3 + 9,32x_4 = 7,16 \\ -1,22x_1 + 8,55x_2 - 4,71x_3 - 3,18x_4 = -4,53 \\ 4,39x_1 - 0,67x_2 + 6,25x_3 + 2,02x_4 = 1,87 \\ 0,74x_1 + 3,91x_2 + 0,58x_3 - 7,46x_4 = 9,04 \end{cases} \\
17. \quad & \begin{cases} -5,15x_1 + 2,83x_2 - 1,96x_3 + 4,69x_4 = 0,39 \\ 7,92x_1 - 1,41x_2 + 3,24x_3 - 8,76x_4 = 5,12 \\ 2,68x_1 + 4,75x_2 + 0,82x_3 + 1,54x_4 = -2,37 \\ 0,93x_1 - 3,16x_2 - 2,05x_3 + 6,11x_4 = 4,88 \end{cases} \\
18. \quad & \begin{cases} 3,56x_1 + 0,91x_2 - 1,28x_3 - 2,74x_4 = 6,84 \\ -8,02x_1 + 5,43x_2 + 4,15x_3 + 7,39x_4 = -1,67 \\ 1,73x_1 - 4,22x_2 + 9,51x_3 - 0,52x_4 = 3,96 \\ 6,47x_1 + 2,55x_2 - 3,88x_3 + 5,19x_4 = -0,41 \end{cases} \\
19. \quad & \begin{cases} -4,97x_1 + 6,12x_2 + 2,33x_3 + 1,01x_4 = 2,75 \\ 1,29x_1 - 8,64x_2 - 5,77x_3 + 4,32x_4 = 9,28 \\ 9,08x_1 + 3,45x_2 - 1,62x_3 - 7,51x_4 = -8,13 \\ 0,32x_1 + 7,81x_2 + 8,96x_3 - 2,24x_4 = 5,47 \end{cases} \\
20. \quad & \begin{cases} 38,23x_1 - 4,19x_2 + 7,68x_3 + 0,95x_4 = -3,81 \\ -2,54x_1 - 29,72x_2 - 1,32x_3 - 5,06x_4 = 6,24 \\ 1,61x_1 + 0,87x_2 + 27,43x_3 + 3,79x_4 = 7,05 \\ 5,36x_1 - 6,51x_2 + 4,21x_3 - 32,84x_4 = 1,92 \end{cases} \\
21. \quad & \begin{cases} 40,45x_1 + 7,21x_2 - 3,69x_3 + 8,12x_4 = -5,76 \\ 9,11x_1 - 33,38x_2 + 1,57x_3 - 4,28x_4 = 2,49 \\ -3,07x_1 + 6,42x_2 - 25,83x_3 + 1,91x_4 = 4,62 \\ 2,14x_1 + 0,59x_2 - 0,72x_3 - 36,37x_4 = 8,31 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
22. \quad & \begin{cases} 46,89x_1 - 5,27x_2 + 1,44x_3 + 9,32x_4 = 7,16 \\ -1,22x_1 - 38,55x_2 - 4,71x_3 - 3,18x_4 = -4,53 \\ 4,39x_1 - 0,67x_2 + 31,25x_3 + 2,02x_4 = 1,87 \\ 0,74x_1 + 3,91x_2 + 0,58x_3 - 37,46x_4 = 9,04 \end{cases} \\
23. \quad & \begin{cases} 53,56x_1 + 0,91x_2 - 1,28x_3 - 2,74x_4 = 6,84 \\ -8,02x_1 - 35,43x_2 + 4,15x_3 + 7,39x_4 = -1,67 \\ 1,73x_1 - 4,22x_2 - 39,51x_3 - 0,52x_4 = 3,96 \\ 6,47x_1 + 2,55x_2 - 3,88x_3 - 45,19x_4 = -0,41 \end{cases} \\
24. \quad & \begin{cases} 2,51x_1 + 1,23x_2 - 0,87x_3 + 0,45x_4 = 1,56 \\ 0,78x_1 + 3,14x_2 + 0,32x_3 - 0,91x_4 = 2,47 \\ -0,65x_1 + 0,21x_2 + 4,32x_3 + 0,54x_4 = 0,89 \\ 0,12x_1 - 0,89x_2 + 0,98x_3 + 5,01x_4 = 3,76 \end{cases} \\
25. \quad & \begin{cases} 4,75x_1 - 1,32x_2 + 0,21x_3 - 0,67x_4 = 3,21 \\ -0,45x_1 + 5,02x_2 + 1,43x_3 + 0,34x_4 = 1,89 \\ 0,98x_1 + 0,76x_2 + 3,51x_3 - 0,12x_4 = 2,05 \\ -0,32x_1 + 0,54x_2 - 0,87x_3 + 6,23x_4 = 0,45 \end{cases} \\
26. \quad & \begin{cases} -3,45x_1 + 2,11x_2 + 0,78x_3 - 0,99x_4 = -2,34 \\ 1,23x_1 - 4,65x_2 + 2,01x_3 + 0,45x_4 = -1,78 \\ -0,56x_1 + 0,89x_2 - 3,12x_3 + 1,56x_4 = -0,32 \\ 0,14x_1 + 0,23x_2 + 0,67x_3 + 5,43x_4 = -2,11 \end{cases} \\
27. \quad & \begin{cases} 5,32x_1 - 0,78x_2 + 1,12x_3 + 0,54x_4 = 2,87 \\ 0,21x_1 + 4,98x_2 - 0,34x_3 + 1,01x_4 = 1,56 \\ -1,32x_1 + 0,54x_2 + 3,01x_3 - 0,87x_4 = 0,23 \\ 0,67x_1 - 0,12x_2 - 0,98x_3 + 6,14x_4 = 3,45 \end{cases} \\
28. \quad & \begin{cases} -2,87x_1 + 1,43x_2 - 0,21x_3 + 0,54x_4 = -1,78 \\ 0,98x_1 - 3,51x_2 + 1,89x_3 + 0,76x_4 = -2,05 \\ -0,32x_1 + 0,67x_2 - 4,12x_3 + 1,23x_4 = -0,45 \\ 0,54x_1 + 0,12x_2 + 0,87x_3 + 5,67x_4 = -3,21 \end{cases} \\
29. \quad & \begin{cases} 3,76x_1 - 0,89x_2 + 0,98x_3 - 0,12x_4 = 1,23 \\ -0,12x_1 + 4,01x_2 + 1,56x_3 + 0,34x_4 = 2,45 \\ 0,23x_1 + 0,32x_2 + 3,45x_3 - 0,54x_4 = 0,78 \\ -0,67x_1 + 0,14x_2 - 0,21x_3 + 5,21x_4 = 3,56 \end{cases} \\
30. \quad & \begin{cases} 4,12x_1 - 2,01x_2 + 1,43x_3 + 0,54x_4 = -2,34 \\ 1,78x_1 - 5,32x_2 + 2,51x_3 - 0,12x_4 = -1,89 \\ 0,45x_1 + 0,89x_2 - 3,98x_3 + 0,76x_4 = -0,32 \\ 0,32x_1 + 0,14x_2 + 0,67x_3 + 6,01x_4 = -2,78 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
31. \quad & \begin{cases} 5,01x_1 - 1,56x_2 + 0,32x_3 + 0,78x_4 = 3,45 \\ 0,89x_1 + 4,23x_2 - 0,98x_3 + 0,12x_4 = 1,23 \\ -0,67x_1 + 0,45x_2 + 3,65x_3 - 0,34x_4 = 0,56 \\ 0,21x_1 + 0,32x_2 - 0,21x_3 + 5,89x_4 = 2,76 \end{cases} \\
32. \quad & \begin{cases} -3,21x_1 + 1,78x_2 + 0,98x_3 + 0,45x_4 = -2,87 \\ 0,56x_1 - 4,01x_2 + 1,12x_3 - 0,67x_4 = -2,05 \\ 0,21x_1 + 0,32x_2 - 3,76x_3 + 1,01x_4 = -0,45 \\ 0,14x_1 - 0,87x_2 + 0,67x_3 + 5,32x_4 = -1,78 \end{cases} \\
33. \quad & \begin{cases} 4,89x_1 - 0,76x_2 + 1,43x_3 + 0,21x_4 = 3,21 \\ 0,12x_1 + 4,56x_2 - 0,34x_3 + 0,54x_4 = 1,89 \\ -0,32x_1 + 0,45x_2 + 3,14x_3 - 0,98x_4 = 0,78 \\ 0,67x_1 + 0,14x_2 - 0,12x_3 + 5,76x_4 = 2,47 \end{cases} \\
34. \quad & \begin{cases} 5,67x_1 + 1,23x_2 + 0,45x_3 + 2,10x_4 = 7,89 \\ 2,34x_1 + 6,83x_2 - 3,12x_3 + 0,55x_4 = -8,34 \\ -1,45x_1 + 0,67x_2 + 9,98x_3 + 3,50x_4 = 4,66 \\ 0,25x_1 - 1,11x_2 + 2,84x_3 + 7,77x_4 = -3,22 \end{cases} \\
35. \quad & \begin{cases} 6,50x_1 + 2,24x_2 + 1,80x_3 - 2,55x_4 = 10,20 \\ 3,15x_1 - 4,77x_2 + 5,67x_3 + 0,10x_4 = -1,30 \\ 0,18x_1 + 3,44x_2 - 5,60x_3 + 8,89x_4 = 6,99 \\ -2,90x_1 + 7,85x_2 + 4,99x_3 + 1,21x_4 = 5,36 \end{cases} \\
36. \quad & \begin{cases} 7,88x_1 - 3,41x_2 + 2,67x_3 + 5,20x_4 = 1,45 \\ 4,56x_1 + 9,90x_2 - 2,12x_3 + 0,99x_4 = -6,78 \\ 1,23x_1 - 2,31x_2 + 6,70x_3 + 3,45x_4 = 2,21 \\ 2,50x_1 + 0,98x_2 - 7,30x_3 + 4,44x_4 = -4,56 \end{cases} \\
37. \quad & \begin{cases} 8,75x_1 + 1,92x_2 + 3,01x_3 + 4,25x_4 = -0,60 \\ 0,50x_1 - 8,45x_2 + 2,22x_3 + 7,77x_4 = 3,33 \\ 6,61x_1 - 2,70x_2 + 4,89x_3 + 1,50x_4 = 9,12 \\ 1,10x_1 + 0,83x_2 - 5,20x_3 + 7,22x_4 = -3,12 \end{cases} \\
38. \quad & \begin{cases} 9,75x_1 - 5,40x_2 + 2,30x_3 + 6,21x_4 = 3,02 \\ 0,75x_1 + 8,41x_2 + 1,12x_3 + 4,50x_4 = -7,14 \\ 2,90x_1 - 3,56x_2 + 7,19x_3 + 2,88x_4 = 0,99 \\ 4,05x_1 + 6,80x_2 + 0,23x_3 - 1,47x_4 = 3,33 \end{cases} \\
39. \quad & \begin{cases} 11,25x_1 + 2,62x_2 - 7,15x_3 + 8,41x_4 = 0,33 \\ 5,22x_1 - 9,11x_2 + 1,47x_3 + 3,24x_4 = 6,45 \\ 2,35x_1 + 3,87x_2 - 4,78x_3 + 1,29x_4 = -4,60 \\ 3,00x_1 + 6,90x_2 + 5,25x_3 - 2,10x_4 = 2,14 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$40. \quad \begin{cases} 12,54x_1 - 1,99x_2 + 0,36x_3 + 7,74x_4 = -5,1 \\ 3,75x_1 + 8,11x_2 + 4,99x_3 + 1,85x_4 = 2,45 \\ 2,46x_1 - 4,56x_2 + 6,02x_3 + 0,55x_4 = 8,99 \\ 1,99x_1 + 0,88x_2 - 5,05x_3 + 3,33x_4 = -2,67 \end{cases}$$

Лабораторная работа 5. Итерационные методы решения СЛАУ

В данной работе необходимо найти решение той же СЛАУ, что и в лабораторной работе №4 указанным итерационным методом. Решение необходимо найти с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$. Точность найденного решения оценивать по максимальному значению разницы значений по всем компонентам вектора решения.

В качестве демонстрации решения вывести столбец-вектор переменных и невязку.

Варианты методов

Метод Якоби.

Метод Зейделя.

Метод релаксаций.

Варианты СЛАУ представлены в таблице 2.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИИ

Тема 5. Аппроксимация функции одной переменной

В численных расчетах нередки ситуации, когда функция представлена таблично (набором точек) или получается в результате сложного эксперимента, или даже задана функция аналитически, но по каким-то причинам аналитическое представление не подходит для решения поставленных задач. В таких случаях удобно построить функцию, близкую в некотором смысле к рассматриваемой, но имеющую аналитическое представление.

Такое приближение и называют аппроксимацией функции. При построении аппроксимирующей функции определяющее значение имеют два аспекта: критерий определения близости и форма аппроксимирующей функции.

Критерий для определения степени близости определяет способ и принципы построения приближения. Форма аппроксимирующей функции при одном и том же выборе критерия может отличаться.

Наиболее распространенные методы построения аппроксимации – это интерполяция и наилучшее среднеквадратичное приближение [1 – 6]. Формы аппроксимирующих функций подбираются в зависимости от исходных данных и необходимой точности. Чаще других встречаются многочлены различной степени, показательная функция, логарифмическая функция (в случае предположения периодичности функции используют набор основным тригонометрических функций).

При интерполяции предполагается, что табличная функция содержит точные значения и при построении интерполяционной функции обеспечивают ее прохождение через все точки, известные в табличной форме для интерполируемой функции. В интервалах между известными точками подбирается аналитическое выражение функции так, чтобы на концах она точно принимала значения интерполируемой функции, а внутри имела установленную форму, определяемую набором параметров. При этом построены методы, позволяющие строить одно аналитическое выражение для большого количества точек и есть методы, которые предполагают на различных интервалах различные выражения. Количество известных табличных значений влияет на количество параметров интерполирующей функции.

В случае, если табличная функция содержит заведомо приближенные значения, то построение интерполяционной функции становится не особенно актуальным. В таких случаях более удобным является приближение с минимизацией суммарного отклонения по всем точкам. Наиболее распространенным вариантом такой аппроксимации является построение наилучшего среднеквадратичного отклонения. Аппроксимирующая функция строится в определенной форме, содержащей параметры. Значения параметров подбираются из условия достижения минимума суммарным среднеквадратичным отклонением по всем имеющимся в таблице точкам. При этом количество заданных точек не оказывает влияния на количество допустимых параметров в аналитическом выражении (но, конечно, влияет на уровень близости и значения параметров).

Лабораторная работа 6. Аппроксимация функции

В данной работе необходимо решить указанную задачу об аппроксимации функции указанным методом.

1. Интерполяция многочленом

Написать программный код для построения интерполяционной функции, указанным методом. В качестве исходных данных насчитать значения указанной функции из таблицы 1. Количество точек согласовать с количеством параметров аппроксимирующей функции. Программа должна строить многочлены различной степени от 1 до 50.

Для демонстрации результата вывести график приближаемой функции одним цветом, интерполяционный многочлен другим цветом, табличные значения третьим цветом. Вывести значение полученного многочлена в указанной (произвольной) точке и отобразить ее на графике звездочкой.

2. Кусочно-линейная интерполяция

Написать программный код для определения уравнений прямых на всех отрезках кусочно-линейной функции. В качестве исходных данных насчитать значения указанной функции из таблицы 1. Количество точек для построения может быть произвольным (в том числе достаточно большим $\sim 10^4 - 10^5$). Для каждого промежутка определять коэффициенты уравнения прямой, обеспечить возможность просмотра выбранного промежутка.

Для демонстрации построить график заданной функции одним цветом, полученной кусочно-линейной интерполяции другим цветом и точки, использованные в расчете третьим цветом. Вывести значение полученной кусочно-линейной функции в указанной (произвольной) точке и отобразить ее на графике звездочкой.

3. Наилучшее среднеквадратичное приближение.

Написать программный код для нахождения указанных вариантов среднеквадратичного приближения. В качестве исходных данных насчитать значения указанной функции (табл.1) и внести в них погрешность, вычисленную случайно в каждой точке в размере 30-300%. Количество точек 20-50. Рассчитать все параметры указанных вариантов аппроксимирующих функций. Вычислить значения полученного наименьшего среднеквадратичного приближения.

Для демонстрации построить на одном графике разными цветами все варианты аппроксимирующих и набор точек. Также вывести значение наименьшего среднеквадратичного приближения для каждого случая, сделать выводы.

Варианты задач аппроксимации

1. Интерполяционный многочлен Лагранжа.
2. Интерполяционный многочлен Ньютона.
3. Кусочно-линейная интерполяция.
4. Наилучшее среднеквадратичное приближение в виде многочленов 1-5 степеней с выбором наилучшего варианта.
5. Наилучшее среднеквадратичное приближение в виде многочленов 4-5 степеней, показательной и логарифмической функций с выбором наилучшего варианта.

ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

Тема 6. Определенный интеграл

Численное интегрирование предполагает решение задач о нахождении значений определенного интеграла. Основные формулы для нахождения значения определенного имеют простую аддитивную структуру [1, 2, 4 – 6]. Точность вычисления зависит от структуры формулы и выбранного разбиения. Варьируя разбиение можно добиться требуемого значения точности. Для определения эффективного порядка точности Эйткен построил специальную формулу, основанную на сравнении трех интегралов, вычисленных на кратных сетках.

Лабораторная работа 7. Численное значение определённого интеграла

В данной работе необходимо написать программный код для решения указанной задачи для указанной функции (табл.1).

В задачах о нахождении значения с указанной точностью необходимо итерационно подобрать сетку, обеспечивающую точность. Для демонстрации вывести значение интеграла, оценку погрешности, количество узлов, количество итераций.

В задачах о вычислении интеграла и оценке эффективного порядка точности необходимо вычислить интеграл на различных сетках, вычислить порядок точности Эйткена. Для демонстрации результата вывести значение интеграла, эффективны порядок точности. По возможности сравнить значение с вычисленным иным средством вычисления интеграла (например, математическая библиотека или онлайн-сервис).

Варианты задач

1. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом правых прямоугольников с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.
2. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом левых прямоугольников с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.
3. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом средних прямоугольников с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.
4. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом трапеций с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.
5. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом Симпсона с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.
6. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом правых прямоугольников, оценить эффективный порядок точности по Эйткену.
7. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом левых прямоугольников, оценить эффективный порядок точности по Эйткену.
8. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом средних прямоугольников, оценить эффективный порядок точности по Эйткену.
9. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом трапеций, оценить эффективный порядок точности по Эйткену.
10. Вычислить $\int_a^b f(x)dx$ методом Симпсона, оценить эффективный порядок точности по Эйткену.

ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

Тема 7. Численное значение производной

Многие численные задачи решаются с использованием значения производной, которая определяет изменения роста функции. При этом если сама функция задается таблично, например, получена в результате численных расчетов, то обычными способами вычислить производную невозможно. Приближение значения производной (с помощью определения производной) можно построить, если известно значение самой функции хотя бы в двух точках, причем оно будет тем точнее, чем меньше расстояние между точками [2 – 6]. Можно построить несколько различных формул для приближения значения производной, которые будут отличаться количеством входящих в нее значений самой функции и точностью вычисления. Зная значения производной в некотором наборе точек, можно построить примерный график производной или аппроксимировать некоторым аналитическим представлением.

Тема 8. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Математические модели физических, экономических и других процессов часто представляются дифференциальными уравнениями. В этом случае, как правило, приближение производной разностным аналогом является частью метода (схемы) решения самого уравнения. В настоящем пособии рассматриваются только простейшие случаи – обыкновенные дифференциальные уравнения (т.е. содержащие функцию одной переменной). Существует несколько основных методов численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений [2 – 6].

Лабораторная работа 8. Производная и дифференциальные уравнения

В данной лабораторной работе необходимо решить указанный вариант задачи для указанной функции.

1. Для задач о приближении первой производной необходимо для трех указанных точек вычислить ее значения для указанной функции (табл.1) по трем формулам разного порядка точности с двумя различными значениями шага:
 - Формула 1 порядка точности (левых или правых разностей);

- формула 2 порядка точности (центральных разностей);
- формула 4 порядка точности.

Изобразить на графике аналитическое значение производной (линией) и все полученные значения различными метками. Сделать выводы о влиянии порядка точности формулы и шага.

2. Для задач о нахождении второй производной необходимо для указанной функции (табл. 1) вычислить приближенное по формулам 2 и 4 порядка точности с тремя разными значениями шага. Изобразить графически аналитическое значение производной (линией) и все полученные значения. Сделать вывод о влиянии на результат порядка точности и шага.

3. Для задач о решении дифференциального уравнения указанным методом решить указанное ОДУ (табл. 3). Для демонстрации решения вывести график, полученной функции и начальные условия. В таблице вывести проверку выполнения уравнения в 3 заданных точках с указанием погрешности.

Варианты заданий

1. Вычислить первую производную.
2. Вычислить вторую производную.
3. Решить ОДУ методом Эйлера на указанном промежутке.
4. Решить ОДУ методом Эйлера-Коши на указанном промежутке.
5. Решить ОДУ методом Рунге-Кутты на указанном промежутке.

Таблица 3 – Варианты ОДУ для решения

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | $y' = \sin(x + e^{x+y^2}); y(0) = 1;$ | [0; 1] |
| 2. | $y' = \ln(x - y^2) - \operatorname{tg}(y - x); y(1) = 0;$ | [1; 2] |
| 3. | $y' = \arcsin\left(1 - \frac{1}{e^{x+y^2}}\right); y(0) = 1;$ | [0; 1] |
| 4. | $y' = \ln(x - 0.53y) + e^{xy}; y(1) = 0;$ | [1; 2] |
| 5. | $y' = \sin\left(\cos(\operatorname{tg}(xy - x^2 - y^2))\right); y(0) = 0;$ | [0; 1] |

РЕФЕРАТ

Темы рефератов

4. Вычисление корней многочленов.
5. Экономизация степенных рядов.
6. Ускорение сходимости числовых рядов.
7. Сплаины для изображения поверхностей
8. Аппроксимация функций и распараллеливание в OPEN MP
9. Технология распараллеливания над общей памятью
10. Вычисление функций с помощью ряда Тейлора. Вопросы точности.
11. Асимптотические ряды.
12. Рекуррентные вычисления.
13. Алгоритм Перрона – Якоби.
14. Точные методы решения разреженных СЛАУ больших размеров.
15. Схемы бегущего счета.
16. Численное решение уравнения теплопроводности.
17. Численное решение уравнения колебаний.
18. Экономический смысл производной. Использование понятия производной в экономике. Эластичность функции.
19. Численное вычисление интегралов с переменным верхним пределом.
20. Алгоритм удаления с изображения шумов на основе прямого и обратного преобразований Фурье с удалением высоких частот (алгоритм Photoshop).
21. Распознавание лиц на основе разложения изображений на линейную комбинацию собственных векторов.
22. Численное вычисление тригонометрических, гиперболических, показательных и логарифмических функций.
23. Обзор способов вычисления нормы.
24. Обзор методов получения случайных чисел.
25. Нахождение кратных интегралов.

Требования к оформлению

Реферат оформляется с заполнением одной стороны листа формата А4, листы должны быть пронумерованы. Объем работы –

не менее 15 страниц (без списка использованной литературы и приложений), но при этом не должен превышать 40 страниц печатного текста.

Текст должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных ГОС-Том. Поля: слева – 20 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, размер – 12, интервал – 1,5.

В реферате обязательно должны присутствовать следующие элементы.

1. Титульный лист.
2. Оглавление.
3. Введение.
4. «Основная часть».
5. Выводы.
6. Список использованных литературных источников.

Методические указания по выполнению лабораторных работ

Программный код может быть написан на любом алгоритмическом языке программирования с использованием любой среды разработки.

Недопустимо при выполнении лабораторных работ использовать математические библиотеки и пакеты, содержащие реализацию метода, указанного в лабораторной работе.

Поскольку при отладке программы требуется большое количество тестовых запусков программы, рекомендуется входные параметры указывать либо в коде, либо вводить с помощью графического интерфейса (желательно с использованием заполнения по умолчанию).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. — 3-е, доп. и перераб. изд. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2004. — 636 с.
2. Вержбицкий В. М. Численные методы: Линейная алгебра и нелинейные уравнения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Высшая школа, 2000. — 265 с.
3. Демидович Б. П., Марон И. А., Шувалова Э. З. Численные методы анализа. Приближение функций, дифференциальные и интегральные уравнения: Учеб.пособие для студ.втузов / Под ред. Б. П. Демидовича. — 3-е, перераб. изд. — М.: Наука, 1967. — 368 с.
4. Калиткин Н.Н. Численные методы / Под ред. А.А. Самарского — М.: Наука, 1978. — 512 с.
5. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы высшей математики. В 2-х томах—М.: Наука, 1977. — 986 с.
6. Лапчик М. П., Рагулина М. И., Хеннер Е. К. Численные методы: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. М. П. Лапчика. — М.: Academia, 2004. — 383 с.
7. Мудров А. Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль. — Томск: МП «Раско», 1991. — 272 с.
8. Пирумов У. Г. Численные методы : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — 3-е, испр. и доп. изд. — М.: Дрофа, 2003. — 221 с.

Учебное издание

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Учебно-методическое пособие

Составитель:

Юрчишина Мария Владимировна

Редактор М. Г. Азнагулова

Верстка Е. А. Мельниковой

Подписано в печать 00.00.2022. Формат 60 × 84/16
Усл. печ. л. 1,5. Уч.-изд. л. 3,4. Тираж 100. Заказ № 306

Оригинал-макет подготовлен и отпечатан
в Издательском центре СурГУ
Тел. (3462) 76-30-65, 76-30-66, 76-30-67

БУ ВО «Сургутский государственный университет»
628400, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Сургут, пр. Ленина, 1
Тел. (3462) 76-29-00, факс (3462) 76-29-29